$$E(X) = \Sigma x_i p_i$$

$$E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + x_3 p_3$$

$$E(X) = 4 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{2} - 3 \times \frac{1}{4} = 1.25$$

எடுத்துக்காட்டு 9.13

X என்ற தனித்த வாய்ப்பு மாறி கீழ்க்கண்ட நிகழ்தகவு பரவலைக் கொண்டிருக்கிறது எனில் சராசரி, மாறுபாடு காண்.

X	-3	6	9
$P(X=x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

தீர்வு:

சராசரி $= E(X) = \Sigma x_i p_i$

$$= x_1 p_1 + x_2 p_2 + x_3 p_3$$

$$= -3 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{2} + 9 \times \frac{1}{3}$$

$$= \frac{11}{2}$$

$$E(X^2) = \Sigma x_i^{\,2} p_i$$

$$= x_1^{\,2} p_1 + x_2^{\,2} p_2 + x_3^{\,2} p_3$$

$$= \left(-3^{2 \times} \frac{1}{6}\right) + \left(6^{2 \times} \frac{1}{2}\right) + \ldots \left(9^{2 \times} \frac{1}{3}\right)$$

$$= \frac{3}{2} + 18 + 27$$

$$= \frac{93}{2}$$

$$\text{Van}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$= \frac{93}{2} - \left(\frac{11}{2}\right)^2$$

$$= \frac{93}{2} - \frac{121}{4}$$

$$= \frac{186 - 121}{4}$$

$$= \frac{65}{4}$$

சராசரி $= \frac{11}{2}$,

மாறுபாடு $(X) = \frac{65}{4}$

Ch9_11th Stats TM.indd 274 2/17/2019 12:09:25 PM